Ricorsione lineare: un esempio con radice doppia

Marco Cerbella

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

1 Esempio con radici di molteplicità diversa

Applichiamo il Teorema B (radici con molteplicità) alla successione ricorsiva lineare omogenea a coefficienti costanti di grado $k = 3$

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_1 = -1 \\ a_2 = -8 \\ a_n = 5a_{n-1} - 3a_{n-2} - 9a_{n-3} \quad (n \geq 3). \end{cases}$$

Polinomio caratteristico. L'equazione caratteristica è

$$x^3 - 5x^2 + 3x + 9 = 0.$$

Radici. Il polinomio è monico a coefficienti interi, quindi le radici razionali si cercano tra i divisori di 9: $\pm 1, \pm 3, \pm 9$. Si trova che 3 e -1 sono radici e

$$(x-3)^2(x+1) = 0.$$

- $\lambda_1 = 3$ è radice con molteplicità algebrica doppia: $m_a(3) = 2$ $(= m_1)$;
- $\lambda_2 = -1$ è radice semplice: $m_a(-1) = 1$ $(= m_2)$;
- la somma delle molteplicità è $m_a(3) + m_a(-1) = 3 = k$, come deve essere.

Forma generale. Per il Teorema B

$$a_n = (c_{1,0} + c_{1,1}\, n)\, 3^n + c_{2,0}\, (-1)^n.$$

Condizioni iniziali. Per trovare le costanti si impongono le condizioni iniziali (formula = dato):

$$\begin{cases} n = 0: & c_{1,0} + c_{2,0} = 2 \\ n = 1: & (c_{1,0} + c_{1,1}) \cdot 3 + c_{2,0}\, (-1) = -1 \\ n = 2: & (c_{1,0} + 2c_{1,1}) \cdot 3^2 + c_{2,0}\, (-1)^2 = -8 \end{cases}$$

Dalla prima equazione $c_{1,0} = 2 - c_{2,0}$. Sostituendo nelle altre due:

$$\begin{cases} 6 - 3c_{2,0} + 3c_{1,1} - c_{2,0} = -1 \\ 18 - 9c_{2,0} + 18c_{1,1} + c_{2,0} = -8 \end{cases} \iff \begin{cases} -4c_{2,0} + 3c_{1,1} = -7 \\ -8c_{2,0} + 18c_{1,1} = -26 \end{cases}$$

Dalla prima, $c_{1,1} = -\frac{7}{3} + \frac{4}{3}c_{2,0}$; sostituendo nella seconda

$$-8c_{2,0} - 42 + 24c_{2,0} = -26 \iff 16c_{2,0} = 16 \iff c_{2,0} = 1.$$

Quindi

$$c_{2,0} = 1, \qquad c_{1,1} = -\tfrac{7}{3} + \tfrac{4}{3} = -1, \qquad c_{1,0} = 2 - 1 = 1.$$

Formula chiusa.

$$a_n = (1-n)\,3^n + (-1)^n.$$

Verifica: $a_0 = 1 + 1 = 2$, $a_1 = 0 - 1 = -1$, $a_2 = (-1)\cdot 9 + 1 = -8$ e, dalla ricorrenza, $a_3 = 5(-8) - 3(-1) - 9\cdot 2 = -55 = (1-3)\cdot 27 - 1$.